DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
CABANG DINAS WILAYAH I
SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI
NSS. 322086001003 NPSN : 10307985
Jl. Iskandar Tedja Sukmana Padang Gamuk Bukittinggi (0752) 31587 HP.0812 6669 7770

Tujuan Pembelajaran
Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

Bidang Keahlian	:	Teknologi Informasi
Program Keahlian	:	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
Mata Pelajaran	:	Teknik Komputer dan Jaringan
Fase	:	F
Nama Penyusun	:	Mawar Difa Andini
Instansi	:	SMKS Pembangunan Bukittingg

ELEMEN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	TUJUAN PEMBELAJARAN	KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN
Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menginstalasi jaringan kabel dan nirkabel, melakukan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel, memahami standar jaringan nirkabel, memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan, melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel, menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel, memahami jaringan fiber optic, memahami jenis-jenis kabel fiber optic, memilih kabel fiber optic, menerapkan fungsi alat kerja fiber optic, menggunakan alat kerja fiber optic, melakukan sambungan fiber optic, dan melakukan perbaikan jaringan fiber optic.	2.1 Menerapkan instalasi jaringan kabel dan nirkabel 2.2 Menerapkan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel 2.3 Menerapkan instalasi jaringan fiber optik 2.4 Memahami perbaikan jaringan fiber optik	2.1.1 Menjelaskan jenis-jenis kabel jaringan secara rinci. 2.1.2 Menjelaskan cara kerja kabel jaringan, termasuk transmisi data dan sinyal melalui kabel tersebut. 2.1.3 Melakukan instalasi kabel jaringan (UTP, STP, fiber optik, coaxial) dengan standar yang benar. 2.1.4 Menjelaskan prinsip dasar komunikasi nirkabel dan cara kerjanya dalam jaringan 2.1.5 Membandingkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai teknologi jaringan nirkabel. 2.1.6 Melakukan pengaturan keamanan jaringan nirkabel untuk melindungi jaringan dari ancaman. 2.1.7 Menjelaskan secara jelas tentang konsep fiber optik dan bagaimana teknologi ini digunakan dalam jaringan. 2.1.8 Mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari setiap komponen jaringan fiber optik. 2.1.9 Mempraktikkan instalasi kabel fiber optik secara langsung dengan prosedur yang tepat, termasuk pemotongan, penyambungan, dan pengujian. 2.1.10 Menjelaskan potensi ancaman terhadap keamanan jaringan fiber optik dan

			memberikan solusi untuk melindunginya.
Keamanan Jaringan	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami kebijakan penggunaan jaringan, memahami kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan, menentukan sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan, memahami firewall pada host dan server, memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server firewall, menganalisis konsep dan implementasi firewall di host dan server, memahami fungsi dan cara kerja server autentifikasi, memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server autentifikasi, menganalisis cara kerja sistem pendeteksi dan penahan ancaman/serangan yang masuk ke jaringan, menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server-server layanan pada	3.1 Memahami kemungkinan potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan 3.2 Memahami sistem keamanan jaringan yang diperlukan 3.3 Memahami langkah-langkah penguatan host (Host Hardening) 3.4 Memahami cara membangun server DMZ 3.5 Memahami pengujian keamanan jaringan, host dan server 3.6 Memahami fungsi dan cara kerja server autentikasi 3.7 Memahami sistem pendeteksi dan penahan ancaman serangan yang masuk ke jaringan (Snort) 3.8 Memahami tata cara pengamanan komunikasi data menggunakan teknik kriptografi	3.1.1 Menjelaskan prinsip dasar dari keamanan jaringan dan bagaimana menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. 3.1.2 Menjelaskan secara rinci berbagai ancaman yang sering terjadi pada jaringan komputer dan cara kerjanya. 3.1.3 Menjelaskan dan memberikan contoh tentang penerapan prinsip CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) dalam jaringan komputer. 3.1.4 Menyusun kebijakan keamanan jaringan menggunakan firewall untuk mengatur izin dan menolak akses. 3.1.5 Mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama konfigurasi VPN. 3.1.6 Melakukan penilaian terhadap jaringan untuk mengidentifikasi potensi kerentanannya. 3.1.7 Melakukan simulasi serangan dan mengidentifikasi titik lemah dalam jaringan yang harus diperbaiki.

	jaringan, dan memahami tata cara pengamanan komunikasi data menggunakan teknik kriptografi.		
Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan, menjelaskan konsep VLAN, mengkonfigurasi dan menguji VLAN, memahami proses routing dan jenis-jenis routing,mengkonfigurasi, menganalisispermasalahan dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis, mengkonfigurasi NAT, menganalisis permasalahan internet gateway dan memperbaiki konfigurasi NAT, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi proxy server, manajemen	4.1 Menerapkan pemasangan perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan 4.2 Menerapkan penggantian perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan 4.3 Menerapkan konfigurasi dan pengujian VLAN 4.4 Menerapkan konfigurasi routing 4.5 Memahami permasalahan dan perbaikan konfigurasi routing statis dan routing dinamis 4.6 Menerapkan konfigurasi NAT 4.7 Memahami permasalahan internet gateway dan perbaikan konfigurasi NAT 4.8 Menerapkan konfigurasi proxy server 4.9 Memahami permasalahan dan perbaikan konfigurasi proxy server 4.10 Memahami konfigurasi dan pengujian manajemen bandwidth	4.1.1. Menjelaskan konsep dasar jaringan komputer dan berbagai jenis topologi serta perangkat jaringan yang digunakan. 4.1.2. Memilih perangkat yang sesuai untuk membangun jaringan berdasarkan analisis kebutuhan. 4.1.3. Merencanakan dan mengidentifikasi perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam suatu jaringan skala kecil atau besar. 4.1.4. Mengkonfigurasi router untuk memberikan akses internet ke seluruh perangkat dalam jaringan LAN. 4.1.5. Melakukan konfigurasi port pada switch untuk memberikan akses kepada perangkat jaringan yang berbeda. 4.1.6. Memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik setelah pemasangan dan konfigurasi.

	bandwidth dan load balancing	4.11 Memahami konfigurasi dan pengujian load balancing	
Administrasi Sistem Jaringan	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi jaringan, menjelaskan konsep, menginstalasi services, mengkonfigurasi dan menguji konfigurasi remote server, DHCP server, DNS server, FTP server, file server, web server, mail server, database server, Control Panel Hosting, Share Hosting Server, Dedicated Hosting Server, Virtual Private Server, VPN server, sistem kontrol dan monitoring.	5.1 Menerapkan instalasi, konfigurasi dan pengujian layanan server (remote, DHCP, DNS,FTP, file, web, dan database server) 5.2 Menerapkan instalasi, konfigurasi dan pengujian layanan server (Control Panel Hosting, Share Hosting Server, Dedicated Hosting Server, Virtual Private Server, VPN server, sistem kontrol dan monitoring)	5.1.1 menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan administrasi sistem jaringan dan bagaimana perannya dalam mengelola jaringan komputer. 5.1.2 Menjelaskan fungsi dasar layanan server, serta peran dan manfaatnya dalam jaringan. 5.1.3 Membedakan berbagai jenis server berdasarkan fungsinya (misalnya, DNS server, DHCP server, web server, dll). 5.1.4 Merancang dan mengonfigurasi server untuk menyediakan berbagai layanan (misalnya, DNS, DHCP, web server, dan mail server), serta melakukan pengujian kinerja dan keamanan.

Bukittinggi, Juli 2025

Mengetahui :			
Kepala Sekolah	Waka Kurikulum	Guru Pamong	Mahasiswa PPL
Wandra, S.Pd	**Susi Yanti, S.Pd**	**Zulmai Syahputra, S.Pd**	**Mawar Difa Andini**